

Clase práctica #5

Tema 3. Balance de masa.

Contenido:

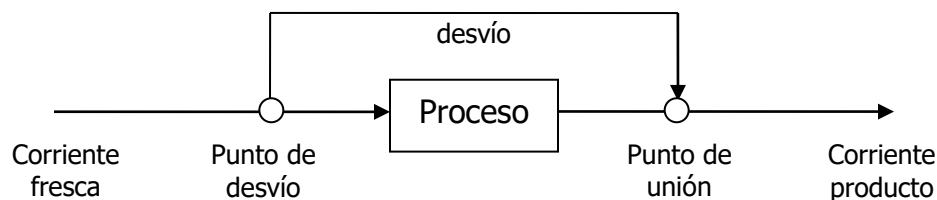
- . Operaciones consecutivas y desvío

Introducción

- . Definir la esencia del balance de masa
- . Recordar la expresión del balance de masa si reacción química ($B_m \text{ s/rq}$)
- . Recordar como calcular el número de ecuaciones linealmente independientes y los grados de libertad
- . Explicar en que consiste el desvío

En la industria química se presentan procesos en los cuales se controlan convenientemente las variables de operación de dicho proceso empleando sus propias corrientes. Estos son los llamados procesos con desvíos y recirculaciones (ver epígrafes 3.11 y 3.12 del texto). Veremos hoy las características fundamentales del proceso de desvío o bypass.

El desvío no es más que la denominación que se le da a aquella parte de la corriente fresca alimentada al sistema que no se incorpora al proceso y por tanto no experimenta cambios físicos y/o químicos que por su parte si lo experimenta la corriente que no es desviada.



Pueden establecerse balance de masa en los siguientes sistemas:

- . en el punto de desvío (solo para las cantidades totales pues las composiciones no varían)
- . alrededor del proceso
- . en el punto de unión
- . para el sistema completo (tomando como sistema o frontera del balance las corrientes fresca y producto; la corriente de desvío quedaría como una corriente interna).

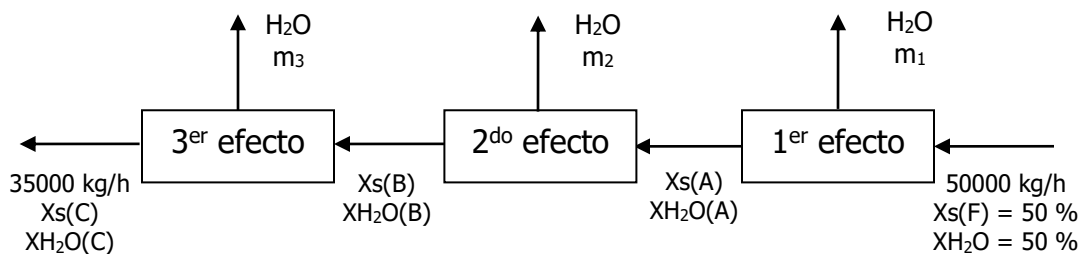
En el caso del reciclo o recirculación se hace un análisis similar teniendo en cuenta que los puntos de desvío y de unión se invierten.

Objetivo: Aplicar la técnica del balance de masa a procesos generales o con desvío donde no ocurren reacciones químicas.

Desarrollo:

Ejercicio #1

Una solución acuosa de un sólido al 50% másico se concentra en un evaporador de tres efectos. El flujo de alimentación es de 50000 kg/h y la producción final es de 35000 kg/h. En cada efecto se evapora igual cantidad de agua.



Determine las corrientes que salen del 2^{do} y 3^{er} efecto.

Solución:

Todo este problema se realizará mediante elaboración conjunta con los alumnos, promoviendo la discusión de los enfoques y aspectos conceptuales

Selección de la base de cálculo: BC = 1 h

Discutir la selección planteando varias posibilidades y analizar ventajas y desventajas

Análisis de los diferentes sistemas:

Preguntar sobre los posibles sistemas que contienen a las corrientes de interés y en cada uno de ellos discutir los grados de libertad

Tomando como sistema el 1^{er} efecto: (aunque no contiene B y C)

ecuaciones: propias del balance 2 (agua y sólido)
restrictiva de composición 1 (la de A)
restrictivas especiales = 0
Total: 3

incógnitas: m_1 , A, $X_{s(A)}$, $X_{H_2O(A)}$ Total: 4

$V = 3 - 4 = -1$ y no tiene solución

Tomando como sistema el 2^{do} efecto:

ecuaciones: propias del balance 2 (agua y sólido)
restrictiva de composición 2 (A y B)
restrictivas especiales = 0
Total: 4

incógnitas: B, m_2 , A, $X_{S(B)}$, $X_{H_2O(B)}$, $X_{S(A)}$, $X_{H_2O(A)}$ Total: 7

$V = 4 - 7 = -3$ y no tiene solución

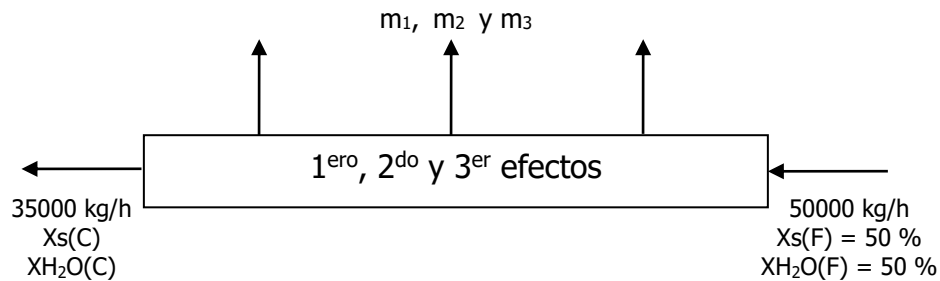
Tomando como sistema el 3^{er} efecto:

ecuaciones: propias del balance 2 (agua y sólido)
restrictiva de composición 2 (B y C)
restrictivas especiales = 0
Total: 4

incógnitas: B, m_3 , $X_{S(B)}$, $X_{H_2O(B)}$, $X_{S(C)}$, $X_{H_2O(C)}$ Total: 6

$V = 4 - 6 = -2$ y no tiene solución

Tomando como sistema el proceso completo:



ecuaciones: propias del balance 2 (agua y sólido)
restrictiva de composición 1 (C)
restrictivas especiales = 2 ($m_1 = m_2 = m_3$)
Total: 5

incógnitas: m_1 , m_2 , m_3 , $X_{S(C)}$, $X_{H_2O(C)}$ Total: 5

$V = 5 - 5 = 0$ y si tiene solución

Pasos a seguir:

- 1) Resolver el sistema completo para obtener los valores de m_1 , m_2 , m_3 , $X_{S(C)}$, $X_{H_2O(C)}$
- 2) Resolver el 3^{er} efecto donde al conocerse ya m_3 , $X_{S(C)}$, $X_{H_2O(C)}$ el # de incógnitas se reduce a 3 y como $V = 4 - 3 = 1$ ya si tiene solución.

Solución del proceso completo

Ir pidiendo a los alumnos las ecuaciones para establecer el sistema de ecuaciones

. ecuaciones de balance

$$\text{Global: } \begin{cases} F = C + m_1 + m_2 + m_3 \\ 50000 = 35000 + m_1 + m_2 + m_3 \\ \therefore m_1 + m_2 + m_3 = 15000 \end{cases} \quad (1)$$

$$\text{Para el sólido: } \begin{cases} Fx_{s(F)} = Cx_{s(C)} \\ 50000(0.5) = 35000 x_{s(C)} \\ \therefore x_{s(C)} = \frac{50000(0.5)}{35000} = 0.714 \end{cases} \quad (2)$$

. ecuaciones restrictivas de composición:

$$\text{la de C: } \begin{cases} x_{s(C)} + x_{H_2O(C)} = 1 \\ 0.714 + x_{H_2O(C)} = 1 \\ \therefore x_{H_2O(C)} = 1 - 0.714 = 0.286 \end{cases} \quad (3)$$

. restrictivas especiales:

$$m_1 = m_2 \quad \text{y} \quad m_2 = m_3$$

$$\therefore 3m_1 = 15000$$

$$m_1 = m_2 = m_3 = 5000 \text{ kg}$$

Tomando el 3^{er} efecto como sistema

Ir pidiendo a los alumnos las ecuaciones para establecer el sistema de ecuaciones

. ecuaciones de balance:

$$\text{Global: } \begin{cases} B = C + m_3 \\ B = 35000 + 5000 = 40000 \text{ kg} \end{cases}$$

$$\text{Para el sólido: } \begin{cases} Bx_{S(B)} = Cx_{S(C)} \\ 40000x_{S(B)} = 35000(0.714) \\ x_{S(B)} = \frac{35000(0.714)}{40000} = 0.625 \end{cases}$$

. restrictiva de composición:

$$\text{la de B: } \begin{cases} x_{S(B)} + x_{H_2O(B)} = 1 \\ 0.625 + x_{H_2O(B)} = 1 \\ x_{H_2O(B)} = 1 - 0.625 = 0.375 \end{cases}$$

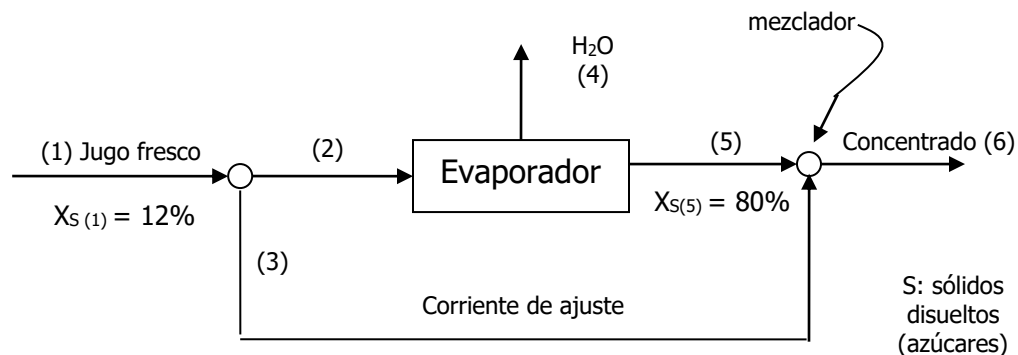
$x_{S(B)} = 0.625$	$x_{S(C)} = 0.714$
$x_{H_2O(B)} = 0.375$	$x_{H_2O(C)} = 0.286$

Trabajo independiente

Determine el flujo y la composición de la corriente A tomando como sistema el primer efecto. Posteriormente tome como sistema el 2^{do} efecto y verifique que los cálculos son correctos, globalmente y por componentes.

Ejercicio #2

Para reducir los costos de traslado del jugo de naranja fresco, a menudo se concentra el jugo antes de embarcarse y luego se restituye al llegar a su destino. El proceso de concentración se efectúa en evaporadores de diseño especial. En el esquema se presenta esta operación con algunos de sus datos.



Si se utiliza el 10% de la alimentación a dicho proceso (jugo fresco) para la reconstitución del jugo concentrado, calcule la composición del producto concentrado y la razón de evaporación cuando al proceso se alimentan 10000 kg/h de jugo fresco.

Razón de evaporación = flujo de agua evaporada/peso de jugo fresco

Solución:

Se debe interpretar el proceso destacando lo siguiente:

. el tiempo de residencia es corto en el evaporador y este opera a presiones menores que la atmosférica para reducir la pérdida de los componentes de sabor y aroma, presentes en cantidades muy pequeñas y que son muy volátiles y sensibles al calor.

. como la pérdida de algunos de estos componentes es inevitable, una práctica común es concentrar el jugo un poco más de lo necesario y después con una corriente de ajuste de jugo fresco obtener un producto con la concentración necesaria y de mejor aroma y sabor.

Este problema lo deben resolver los alumnos solos y después enviar a un estudiante a la pizarra a explicarlo o ir mandando a resolverlo por pasos; en caso de dificultades lo explicará al final de la clase el docente.

BC = 1h

Balance en el punto de desvío: $F_1 = F_2 + F_3$,

pero:

$$F_1 = 10000 \text{ kg}$$

$$F_3 = 0.1F_1 = 0.1(10000) = 1000 \text{ kg}$$

$$\therefore F_2 = F_1 - F_3 = 10000 - 1000 = 9000 \text{ kg}$$

Balance en el evaporador:

$$\text{Total: } F_2 = F_4 + F_5 \quad 9000 = F_4 + F_5$$

$$\text{Sólidos: } x_{S(2)}F_2 = x_{S(5)}F_5 \quad d$$

$$\text{donde } x_{S(2)} = x_{S(1)} = 0.12$$

$$\therefore F_5 = \frac{x_{S(2)}F_2}{x_{S(5)}} = \frac{0.12(9000)}{0.8} = 1350 \text{ kg}$$

$$F_4 = 9000 - F_5 = 9000 - 1350 = 7650 \text{ kg}$$

Balance en el mezclador:

$$\begin{aligned} \text{Total: } F_5 + F_3 &= F_6 \\ F_6 &= 1000 + 1350 = 2350 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\text{Sólidos: } x_{S(5)} F_5 + x_{S(3)} F_3 = x_{S(6)} F_6$$

$$\text{Donde } x_{S(3)} = x_{S(1)} = 0.12$$

$$\therefore x_{S(6)} = \frac{x_{S(5)} F_5 + x_{S(3)} F_3}{F_6} = \frac{0.8(1350) + 0.12(1000)}{2350} = 0.51$$

$$\text{Y la razón de evaporación: } \frac{F_4}{F_1} = \frac{7650}{10000} = 0.765$$

Nota importante:

En esta clase práctica se les debe orientar a los alumnos que copien los enunciados de las dos próximas clases prácticas:

CP6 (Sistemas heterogéneos, incluye material explicativo sobre formas de expresar la composición)

CP7 (Tecnología del café instantáneo)

Conclusiones

- . Recordar el patrón general del BM s/rq
- . Destacar el enfoque del balance en el punto de desvío

Trabajo independiente

- . Estudiar del texto los epígrafes 3.11 Pág. 315, 3.12 Pág. 320 y 3.13 Pág. 324 del texto y el ejemplo resuelto 3.18 Pág. 316.
- . Resolver del texto los ejercicios propuestos #2 Pág. 328 y #12 Pág. 332.